



Inteligencia Artificial

Proyecto:

*Gestión de Café Colombiano mediante un Chatbot
en DialogFlow*

Actividad Evaluativa:

*CoffeeBot: Agente inteligente para la gestión de café
colombiano en una cooperativa de caficultores*

Estudiante:

*Jeremy James Fontalvo Munera
Sara Margarita Sierra Oliveros*

*Barranquilla Atlántico
4 de abril del 2026*

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento desarrolla el segundo parcial de la asignatura Inteligencia Artificial, cuyo proposito es disenar un agente inteligente tipo chatbot para apoyar la gestion del cafe colombiano en una cooperativa de caficultores. La cooperativa cuenta con granos de distintas regiones del pais, cada uno con características propias de sabor, aroma, calidad, altitud de cultivo, procesamiento y certificaciones.

CoffeeBot fue disenado como un asistente conversacional experto en cafe colombiano. Su funcion es permitir que consumidores, productores y miembros de la cooperativa consulten informacion sobre variedades de cafe, regiones productoras, metodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, derivados del cafe y recomendaciones de compra.

El desarrollo incluye la identificacion de entidades principales, el modelo conceptual, las propiedades y relaciones de cada clase, las jerarquias y taxonomias del dominio, restricciones semanticas, base de conocimiento y la configuracion necesaria del agente en Dialogflow.

2. OBJETIVO GENERAL

Disenar y configurar un chatbot en Dialogflow que actue como agente experto en cafe colombiano, capaz de organizar y gestionar informacion sobre variedades de cafe, regiones productoras, metodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, derivados del cafe y recomendaciones de compra directa a productores.

3. OBJETIVO ESPECIFICOS

1. Identificar las entidades principales del dominio del cafe colombiano y sus relaciones.
2. Crear un modelo conceptual que represente variedades de cafe, regiones productoras, productores, metodos de procesamiento, certificaciones, notas de cata y derivados.
3. Definir las propiedades clave de cada entidad, como nombre, descripcion, perfil de sabor, altitud, tipo de grano, clima y metodo de procesamiento.
4. Establecer jerarquias y taxonomias para clasificar las variedades de cafe por tipo de grano, region de origen y metodo de procesamiento.
5. Configurar un agente en Dialogflow con entidades, intenciones, frases de entrenamiento y respuestas para responder preguntas del dominio.
6. Validar el funcionamiento del agente mediante pruebas conversacionales en tiempo real.

4. ALCANCE DEL AGENTE

CoffeeBot responde preguntas relacionadas con el café colombiano en los siguientes temas:

- Regiones productoras de café en Colombia.
- Variedades de café, como Castillo, Caturra, Bourbon Rosado, Geisha, Colombia y Typica.
- Tipos de grano, principalmente Arabica y Robusta como categoría de referencia.
- Perfiles de sabor y notas de cata.
- Métodos de procesamiento: lavado, natural, honey, anaeróbico y experimental.
- Productores, fincas, asociaciones y cooperativas.
- Certificaciones como Comercio Justo, Orgánico, Sostenible y Alta Calidad.
- Derivados o bebidas producidas a partir del café, como tinto colombiano, café campesino, café con panela, espresso y cold brew.
- Recomendaciones de compra según sabor o preferencia del consumidor.

5. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PRINCIPALES

Entidad	Descripción
VariedadCafe	Representa las variedades de café cultivadas en Colombia.
Region	Representa las zonas productoras de café y sus características climáticas y de altitud.
Productor	Representa fincas, asociaciones o cooperativas que producen café.
MetodoProcesamiento	Representa la técnica usada para transformar el fruto del café en grano seco.
Certificacion	Representa sellos de calidad, sostenibilidad o comercio responsable.
NotaCata	Representa aromas, sabores, cuerpo, acidez y descriptores sensoriales.
Derivados	Representa bebidas o productos obtenidos a partir del café y la región donde se consumen.

6. MODELO CONCEPTUAL

El modelo conceptual permite representar las clases principales, sus propiedades y las relaciones que estructuran el conocimiento del chatbot.

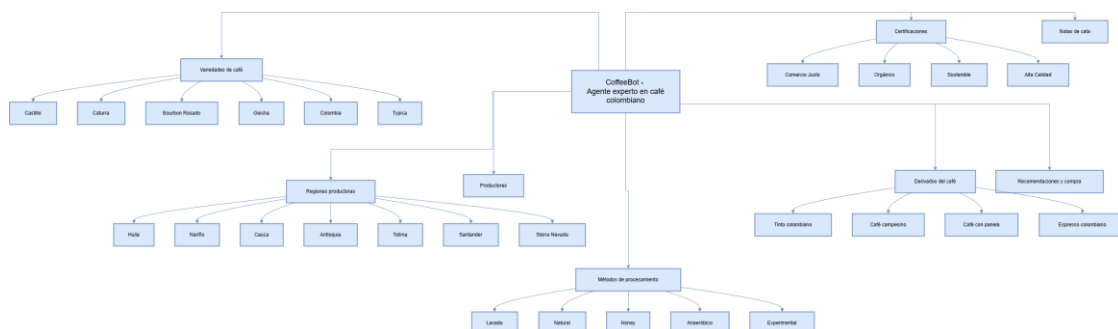


Figura 1. Modelo conceptual del dominio CoffeeBot.

7. CLASES, PROPIEDADES Y RELACIONES

7.1 Clase VariedadCafe

Representa una variedad de café cultivada en Colombia.

Propiedad	Tipo de dato	Ejemplo
nombre	String	Castillo
descripcion	String	Variedad Arabica cultivada en Colombia
perfilSabor	String	Dulce, cítrico y balanceado
altitudCultivo	Numero	1600 msnm
tipoGrano	Enumerado	Arabica
regionOrigen	Instancia de Region	Huila
metodoProcesamiento	Enumerado	Lavado

Relacion	Entidad relacionada	Relacion inversa
pertenece a	Region	incluye variedades
producido por	Productor	produce
tiene nota de cata	NotaCata	describe a
genera derivado	Derivados	deriva de

7.2 Clase Region

Representa una zona productora de café en Colombia.

Propiedad	Tipo de dato	Ejemplo
nombre	String	Huila

descripcion	String	Region reconocida por cafes especiales
altitudMedia	Numero	1600 msnm
clima	Enumerado	Subtropical

Relacion	Entidad relacionada	Relacion inversa
incluye variedades	VariedadCafe	pertenece a
tiene productores	Productor	ubicado en
consume derivados	Derivados	se consume en

7.3 Clase Productor

Representa una finca, asociacion o cooperativa cafetera.

Propiedad	Tipo de dato	Ejemplo
nombre	String	Asociacion Cafetera del Huila
ubicacion	Instancia de Region	Huila
certificaciones	Lista de enumerados	Comercio Justo, Organico
metodosCultivo	Lista de enumerados	Sostenible, Convencional

Relacion	Entidad relacionada	Relacion inversa
produce	VariedadCafe	producido por
ubicado en	Region	tiene productores
posee certificacion	Certificacion	otorgada a

7.4 Clase MetodoProcesamiento

Metodo	Descripcion
Lavado	Se retira la pulpa y se lava el grano. Produce tazas limpias, con acidez marcada y sabores definidos.
Natural	El grano se seca con la cereza completa. Puede generar notas frutales intensas y mayor cuerpo.
Honey	Se conserva parte del mucilago durante el secado. Aporta dulzor, cuerpo y complejidad.
Anaerobico	Usa fermentacion controlada en ausencia de oxigeno para desarrollar perfiles sensoriales complejos.
Experimental	Incluye tecnicas innovadoras de fermentacion, secado y control de variables.

7.5 Clase Certificacion

Certificacion	Descripcion
Comercio Justo	Busca mejores condiciones economicas para los productores y relaciones comerciales responsables.

Organico	Indica practicas agricolas con menor uso de quimicos sinteticos.
Sostenible	Relacionada con el cuidado ambiental, social y economico de la produccion.
Alta Calidad	Asociada a cafes especiales y estandares superiores de taza.

7.6 Clase *NotaCata*

Propiedad	Descripcion	Ejemplo
aroma	Olores percibidos en la taza	Floral, jazmin, cacao
sabor	Sensaciones gustativas principales	Dulce, citrico, chocolate
cuerpo	Sensacion de peso en boca	Ligero, medio, alto
acidez	Brillo o vivacidad del cafe	Media, alta, brillante
notas	Descriptores sensoriales especificos	Frutos rojos, panela, nueces

7.7 Clase *Derivados*

La clase Derivados relaciona el cafe con la bebida o producto producido a partir de este y la region donde se consume. Esta clase permite cumplir el requisito especifico del parcial de conectar cafe, bebida y region de consumo.

Propiedad	Tipo de dato	Ejemplo
nombre	String	Tinto colombiano
descripcion	String	Bebida tradicional de cafe negro filtrado
tipoBebida	String	Caliente
formaPreparacion	String	Filtrado
cafeBase	Instancia de VariedadCafe	Castillo o Caturra
regionConsumo	Instancia de Region	Todo Colombia

Relacion	Entidad relacionada	Explicacion
deriva de	VariedadCafe	El derivado se prepara a partir de una variedad de cafe.
se consume en	Region	Indica la region o contexto donde el derivado se consume con frecuencia.

8. JERARQUIAS Y TAXONOMIAS DEL DOMINIO

Las jerarquías permiten clasificar el café colombiano por tipo de grano, región de origen, método de procesamiento y bebidas derivadas.

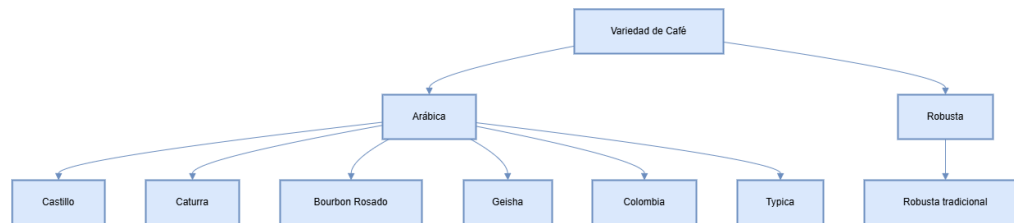


Figura 2. Jerarquías y taxonomías del dominio del café colombiano.

9. RESTRICCIONES SEMANTICAS DEL MODELO

1. Cada variedad de café debe pertenecer a una región específica de Colombia.
2. Cada región puede incluir una o varias variedades de café.
3. Cada productor debe estar ubicado en una región y puede estar asociado a varias zonas de cultivo.
4. Cada productor puede producir una o varias variedades de café.
5. Cada variedad debe tener un tipo de grano, como Arabica o Robusta.
6. Cada variedad debe tener un método de procesamiento, como Lavado, Natural o Honey.
7. Cada productor puede tener una o varias certificaciones.
8. Cada derivado debe relacionarse con una variedad de café y una región donde se consume.
9. Cada variedad de café puede tener una o varias notas de cata.

10. BASE DE CONOCIMIENTO UTILIZADA POR COFFEBOT

La siguiente base de conocimiento fue utilizada para construir las respuestas del agent en Dialogflow. En esta versión del proyecto, la información no se encuentra conectada a una base de datos externa, sino que fue incorporada mediante entidades, intenciones, frases de entrenamiento y respuestas configuradas dentro del agente. Esta base permite organizar la información relacionada con regiones productoras, variedades de café, altitudes, perfiles de sabor, métodos de procesamiento, productores, certificaciones y derivados del café colombiano.

10.1 Regiones productoras

Region	Altitud media	Clima	Perfil general
Huila	1600 msnm	Subtropical	Dulce, citrico, balanceado
Narino	1900 msnm	Frio de montana	Floral, citrico, acidez brillante
Cauca	1700 msnm	Templado	Dulce, floral, suave
Antioquia	1500 msnm	Tropical de montana	Chocolate, caramelo, frutos secos
Tolima	1650 msnm	Templado	Chocolate, panela, nueces
Santander	1400 msnm	Calido-seco	Cuerpo alto, cacao
Sierra Nevada	1200 msnm	Tropical	Herbal, suave, organico

10.2 Variedades de cafe

Variedad	Tipo	Region	Altitud	Perfil de sabor	Procesamiento
Castillo	Arabica	Huila	1600	Dulce, citrico, balanceado	Lavado
Caturra	Arabica	Antioquia	1500	Caramelo, chocolate, frutos secos	Lavado
Bourbon Rosado	Arabica	Cauca	1800	Floral, dulce, frutos rojos	Honey
Geisha	Arabica	Narino	1950	Jazmin, citrico, floral	Lavado
Colombia	Arabica	Tolima	1650	Chocolate, panela, nueces	Natural
Typica	Arabica	Sierra Nevada	1300	Herbal, suave, bajo amargor	Lavado

10.3 Productores

Productor	Ubicacion	Certificaciones	Metodo de cultivo	Variedad producida
Asociacion Cafetera del Huila	Huila	Comercio Justo	Sostenible	Castillo
Finca La Esperanza	Narino	Alta Calidad	Sostenible	Geisha

Finca El Paraiso	Cauca	Organico	Sostenible	Bourbon Rosado
Cooperativa Cafetera de Antioquia	Antioquia	Comercio Justo	Convencional y sostenible	Caturra
Finca Sierra Verde	Sierra Nevada	Organico	Agroecologico	Typica

1. 10.4 Derivados del cafe

Derivado	Cafe base	Region de consumo	Descripcion
Tinto colombiano	Castillo / Caturra	Todo Colombia	Cafe negro filtrado de consumo diario.
Cafe campesino	Typica	Sierra Nevada / Eje Cafetero	Cafe tradicional preparado en finca.
Cafe con panela	Arabica tradicional	Santander / Boyaca	Cafe endulzado con panela.
Espresso colombiano	Geisha / Bourbon Rosado	Bogota / Medellin	Bebida concentrada de cafe especial.
Cold brew colombiano	Bourbon Rosado / Natural	Ciudades principales	Cafe extraido en frio.

11. CONFIGURACION DEL AGENTE EN DIALOGFLOW

2. 11.1 Datos generales del agente

Campo	Configuracion
Nombre del agente	CoffeeBot
Idioma	Spanish - Espanol
Zona horaria	America/Bogota
Descripcion	Chatbot experto en cafe colombiano para una cooperativa de caficultores.

3. 11.2 Entidades configuradas en Dialogflow

Entidad	Valores principales
@Region	Huila, Narino, Cauca, Antioquia, Tolima, Santander, Sierra Nevada
@variedad_cafe	Castillo, Caturra, Bourbon Rosado, Geisha, Colombia, Typica
@metodo_procesamiento	Lavado, Natural, Honey, Anaerobico, Experimental
@certificacion	Comercio Justo, Organico, Sostenible, Alta Calidad
@derivado	Tinto colombiano, Cafe campesino, Cafe con panela, Espresso colombiano, Cold brew colombiano
@perfil_sabor	Dulce, Citrico, Floral, Achocolatado, Frutal, Herbal, Balanceado

4. 11.3 Intenciones configuradas

1. Default Welcome Intent

Expresiones de entrenamiento:

- Hola
- Buenos días
- Buenas tardes
- Buenas noches
- Quiero saber sobre café colombiano
- Háblame del café colombiano
- Necesito información sobre café
- Qué puedes hacer
- Quién eres
- Ayúdame con información del café

Respuestas configuradas:

a. Hola, soy CoffeeBot, tu asistente experto en café colombiano. Puedo ayudarte a conocer regiones productoras, variedades de café, métodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, derivados del café y recomendaciones de compra. ¿Qué deseas consultar hoy?

b. Bienvenido a CoffeeBot. Estoy aquí para orientarte sobre el café colombiano, sus regiones, variedades, sabores, métodos de procesamiento, productores y bebidas derivadas.

c. Hola, soy un chatbot experto en café colombiano. Puedes preguntarme por regiones cafeteras, variedades, métodos de procesamiento, certificaciones, productores, notas de cata o derivados del café.

2. consultar_region

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué café se produce en Huila?
- Háblame del café de Nariño
- ¿Qué caracteriza al café del Cauca?
- Quiero saber sobre el café de Antioquia
- ¿Qué perfil tiene el café del Tolima?
- Dime información del café de Santander
- ¿Qué café se produce en Sierra Nevada?
- ¿Qué regiones producen café colombiano?

- ¿Cuáles son las regiones cafeteras de Colombia?
- ¿Qué región produce café floral?

Respuestas configuradas:

- a. Colombia cuenta con regiones cafeteras como Huila, Nariño, Cauca, Antioquia, Tolima, Santander y Sierra Nevada. Cada región aporta características diferentes según su altitud, clima, suelo y tradición cafetera.
- b. La región de origen influye en el perfil del café. Por ejemplo, Huila suele producir cafés dulces y balanceados; Nariño, cafés florales y cítricos; Tolima, cafés achocolatados; y Antioquia, cafés suaves con notas a caramelo o frutos secos.
- c. Las regiones cafeteras colombianas se diferencian por sus condiciones de cultivo. La altitud, el clima y el suelo influyen en la acidez, el aroma, el cuerpo y el sabor final de la taza.

3. consultar_region_huila

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué café se produce en Huila?
- Háblame del café del Huila
- ¿Qué caracteriza al café huilense?
- Café de Huila
- Información del café del Huila
- ¿Cómo es el café del Huila?
- ¿Qué sabor tiene el café del Huila?
- Recomiéndame café del Huila

Respuestas configuradas:

- a. El café del Huila es reconocido por su dulzor, acidez media-alta y notas cítricas o frutales. Suele cultivarse cerca de los 1600 msnm y se asocia con variedades arábicas como Castillo.
- b. Huila es una región cafetera destacada por cafés balanceados, aromáticos y de buena calidad. Sus condiciones de altitud y clima favorecen perfiles dulces y limpios en taza.
- c. El café huilense es ideal para quienes buscan una taza equilibrada, con dulzor agradable, acidez definida y notas frutales o cítricas.

4. consultar_region_narino

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué café se produce en Nariño?
- Háblame del café de Nariño
- ¿Qué caracteriza al café nariñense?
- Café de Nariño
- Información del café de Nariño
- ¿Cómo es el café de Nariño?
- ¿Qué sabor tiene el café nariñense?
- ¿Por qué es especial el café de Nariño?

Respuestas configuradas:

- a. El café de Nariño suele cultivarse en zonas de gran altitud, cerca de los 1900 msnm. Por eso puede presentar acidez brillante, notas cítricas, florales y aroma delicado.
- b. Nariño es reconocido por cafés de altura, con perfiles complejos, florales y cítricos. Su clima favorece una maduración lenta del grano y una mayor concentración de sabores.
- c. El café nariñense es una buena opción para quienes buscan cafés especiales con acidez viva, aroma floral y notas elegantes.

5. consultar_altitud

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Cuál es la altitud del café de Huila?
- ¿A qué altura se cultiva el café de Huila?
- ¿Cuál es la altitud del café de Nariño?
- ¿A qué altura se cultiva el café de Nariño?
- ¿Cuál es la altitud del café del Cauca?
- ¿A qué altura se cultiva el café del Tolima?
- ¿Cuál es la altitud media del café colombiano?
- ¿A cuántos metros se cultiva el café?
- ¿Qué café se cultiva a mayor altitud?
- Altitud del café colombiano

Respuestas configuradas:

- a. La altitud de cultivo varía según la región cafetera. En Huila el café suele cultivarse cerca de los 1600 msnm, en Nariño alrededor de los 1900 msnm, en Cauca cerca de

los 1700 msnm, en Antioquia alrededor de los 1500 msnm y en Tolima cerca de los 1650 msnm.

b. En Colombia, la altitud influye directamente en el sabor del café. Huila se asocia con altitudes cercanas a 1600 msnm, Nariño con zonas cercanas a 1900 msnm, Cauca con 1700 msnm y Tolima con aproximadamente 1650 msnm.

c. La altitud depende de la zona de cultivo. Nariño suele tener cafés de mayor altura, cerca de 1900 msnm; Huila se ubica alrededor de 1600 msnm; Cauca cerca de 1700 msnm; Antioquia alrededor de 1500 msnm y Sierra Nevada cerca de 1200 msnm.

6. tipos_de_cafe

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué tipos de café existen?
- Qué tipos de café existen
- ¿Cuáles son los tipos de café?
- ¿Qué clases de café existen?
- ¿Qué variedades de café existen?
- ¿Cuáles son las variedades de café colombiano?
- ¿Qué tipos de grano de café existen?
- ¿Qué es café arábica?
- ¿Qué es café robusta?
- Diferencia entre arábica y robusta

Respuestas configuradas:

a. Existen diferentes tipos y variedades de café. En el modelo del chatbot se clasifican principalmente por tipo de grano, como Arábica y Robusta. Dentro del café arábica colombiano se pueden encontrar variedades como Castillo, Caturra, Bourbon Rosado, Geisha, Colombia y Typica.

b. En café colombiano se pueden distinguir tipos de grano como Arábica y Robusta, aunque Colombia se reconoce principalmente por cafés arábigos. Algunas variedades importantes son Castillo, Caturra, Geisha, Bourbon Rosado, Colombia y Typica.

c. Los tipos de café pueden clasificarse por grano, región o procesamiento. Por tipo de grano están Arábica y Robusta; por variedad encontramos Castillo, Caturra, Geisha, Bourbon Rosado, Colombia y Typica; y por procesamiento pueden ser Lavado, Natural, Honey, Anaeróbico o Experimental.

7. consultar_variedad

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué es el café Castillo?
- Háblame del café Geisha
- Explícame la variedad Caturra
- ¿Qué sabor tiene el Bourbon Rosado?
- ¿Qué tipo de grano es Typica?
- Quiero conocer la variedad Colombia
- ¿Qué sabes del café Geisha?
- ¿Qué es el café Bourbon Rosado?
- ¿Qué variedad de café se cultiva en Colombia?
- ¿Qué características tiene el café Geisha?

Respuestas configuradas:

- a. Las variedades de café colombiano pueden presentar perfiles diferentes según la región, la altitud, el suelo y el método de procesamiento. Algunas variedades destacadas son Castillo, Caturra, Bourbon Rosado, Geisha, Colombia y Typica.
- b. En Colombia predominan variedades de café arábica, reconocidas por su aroma, acidez y balance. Entre ellas se encuentran Castillo, Caturra, Geisha, Bourbon Rosado, Colombia y Typica.
- c. Cada variedad de café tiene características propias. Por ejemplo, Geisha suele ser floral y cítrica; Bourbon Rosado puede ser dulce y frutal; Castillo puede ser balanceado; y Caturra puede tener notas a caramelo o chocolate.

8. consultar_procesamiento

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué es el café lavado?
- ¿Qué significa proceso natural?
- Explícame el método honey
- ¿Qué es procesamiento anaeróbico?
- ¿Cómo se procesa el café colombiano?
- ¿Qué métodos de procesamiento existen?
- Háblame de los métodos de procesamiento
- ¿Cómo influye el procesamiento en el sabor?
- ¿Qué es el proceso experimental?

- ¿Qué es el café natural?

Respuestas configuradas:

- a. El método de procesamiento es la técnica usada para transformar el fruto del café en grano seco listo para trilla y tostión. Este proceso influye directamente en el sabor, aroma, cuerpo y acidez.
- b. Los principales métodos de procesamiento del café son lavado, natural, honey, anaeróbico y experimental. Cada uno modifica el perfil sensorial de la bebida: algunos resaltan la acidez, otros el dulzor, el cuerpo o las notas frutales.
- c. El procesamiento del café es clave para su calidad. El lavado suele generar cafés limpios, el natural aporta notas frutales, el honey resalta el dulzor y el anaeróbico permite perfiles más complejos.

9. comparar_metodos_procesamiento

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué diferencia hay entre lavado, natural y honey?
- Diferencia entre lavado natural y honey
- Explicame la diferencia entre lavado natural y honey
- Comparar lavado natural y honey
- ¿Cuál es la diferencia entre café lavado natural y honey?
- ¿Qué cambia entre lavado natural y honey?
- Diferencias entre métodos de procesamiento del café
- ¿Qué diferencia hay entre los procesos lavado natural y honey?
- ¿Cuál es mejor lavado natural o honey?
- Explicame los métodos lavado natural y honey

Respuestas configuradas:

- a. El café lavado se procesa retirando la pulpa y lavando el grano, por eso suele dar una taza limpia, con acidez definida y sabores claros. El natural se seca con la cereza completa, lo que aporta notas frutales e intensas. El honey conserva parte del mucílago durante el secado, generando más dulzor, cuerpo y complejidad.
- b. La diferencia está en el contacto del grano con la pulpa o el mucílago. En el lavado se busca limpieza y acidez; en el natural, sabores frutales más intensos; y en el honey, dulzor, cuerpo y una taza más compleja.

c. Lavado, natural y honey son métodos de procesamiento. El lavado produce perfiles limpios; el natural resalta frutas e intensidad; y el honey queda en un punto intermedio, con más dulzor y cuerpo.

10.consultar_productor

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué productores tienen café orgánico?
- ¿Quién produce café Geisha?
- ¿Qué finca produce Bourbon Rosado?
- ¿Qué productor hay en Huila?
- ¿Quién vende café de Nariño?
- ¿Qué productores tienen comercio justo?
- Háblame de los productores de café
- ¿Qué fincas producen café colombiano?
- ¿Qué cooperativas producen café?
- ¿Qué productor me recomiendas?

Respuestas configuradas:

a. Los productores de café colombiano pueden ser fincas, asociaciones o cooperativas ubicadas en regiones cafeteras como Huila, Nariño, Cauca, Antioquia, Tolima y Sierra Nevada. Cada productor puede manejar variedades, certificaciones y métodos de cultivo diferentes.

b. En la cooperativa se pueden registrar productores como fincas, asociaciones o grupos de caficultores. Estos productores pueden estar asociados a una región, producir una o varias variedades de café y contar con certificaciones como orgánico o comercio justo.

c. Los productores son una parte fundamental del sistema porque permiten relacionar la variedad del café con su origen, método de cultivo, certificaciones y posibilidad de compra directa por parte del consumidor.

11.consultar_certificacion

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué significa café orgánico?
- ¿Qué es comercio justo?

- ¿Qué certificaciones puede tener un café?
- ¿Qué cafés tienen certificación sostenible?
- ¿Qué significa café de alta calidad?
- Háblame de certificaciones del café
- ¿Qué es una certificación de café?
- ¿Para qué sirven las certificaciones?
- ¿Qué significa fair trade?
- ¿Qué es café sostenible?

Respuestas configuradas:

a. Un café colombiano puede tener certificaciones como Comercio Justo, Orgánico, Sostenible o Alta Calidad. Estas certificaciones ayudan a demostrar buenas prácticas de producción, responsabilidad social, cuidado ambiental y calidad del producto.

b. Las certificaciones del café permiten identificar si el producto cumple estándares especiales. Por ejemplo, Comercio Justo busca mejores condiciones para los productores, Orgánico se relaciona con menor uso de químicos y Sostenible con prácticas responsables con el ambiente.

c. Entre las certificaciones que puede tener un café están Comercio Justo, Orgánico, Sostenible y Alta Calidad. Estas ayudan al consumidor a reconocer cafés producidos bajo criterios de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social.

12.consultar_derivados

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué derivados se obtienen del café?
- ¿Qué bebidas salen del café colombiano?
- ¿Qué es el tinto colombiano?
- ¿Qué es el café campesino?
- ¿De qué café deriva el espresso colombiano?
- ¿Qué es el café con panela?
- ¿Qué es cold brew colombiano?
- ¿Cuáles son los derivados del café?
- ¿Qué bebidas se preparan con café?
- ¿Qué productos se hacen con café colombiano?

Respuestas configuradas:

a. Los derivados del café colombiano incluyen preparaciones como tinto colombiano, café campesino, café con panela, espresso colombiano y cold brew. Cada uno se relaciona con una variedad base y una región donde se consume.

b. Un derivado del café es una bebida o preparación obtenida a partir del grano. En Colombia, algunos ejemplos son el tinto, el café con panela, el café campesino, el espresso y el cold brew.

c. La clase Derivados permite relacionar el café con bebidas producidas a partir de él y con la región donde se consumen. Por ejemplo, el tinto colombiano se consume en todo el país y el café con panela es común en zonas como Santander y Boyacá.

consultar_sabor

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué café tiene sabor cítrico?
- Quiero un café dulce
- ¿Qué café tiene notas florales?
- ¿Qué región produce café floral?
- Me gusta el café achocolatado
- ¿Qué café tiene notas de chocolate?
- Busco un café suave
- ¿Qué café tiene notas frutales?

Respuestas configuradas:

a. Si buscas notas florales o cítricas, Nariño y la variedad Geisha son buenas opciones. Para un perfil dulce y balanceado, Huila funciona muy bien. Para notas achocolatadas, Tolima o Antioquia pueden ser recomendables.

b. El perfil de sabor depende de la región, variedad y procesamiento. Huila suele aportar dulzor y balance; Nariño notas florales y cítricas; Tolima chocolate y panela; y Antioquia caramelo, frutos secos o chocolate.

c. Para un café dulce puedes elegir Huila; para uno floral, Nariño o Geisha; para achocolatado, Tolima o Antioquia; y para un perfil suave, Cauca o Sierra Nevada.

notas_cata_y_sabor

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Qué son las notas de cata?
- Explícame las notas de cata del café
- ¿Qué significa perfil de sabor?
- ¿Qué significa que un café sea floral?
- ¿Qué significa que un café sea achocolatado?
- ¿Cómo se describen los sabores del café?
- ¿Qué son notas sensoriales?
- ¿Cómo se cata un café?

Respuestas configuradas:

- a. Las notas de cata son descripciones sensoriales del café. Sirven para identificar aromas y sabores como chocolate, caramelo, frutos rojos, cítricos, flores o hierbas.
- b. Cuando hablamos de notas de cata nos referimos a los sabores y aromas percibidos al probar el café. Estas notas dependen de la variedad, la región, el procesamiento, la tostión y la preparación.
- c. Las notas de cata ayudan a describir la experiencia sensorial del café, incluyendo aroma, sabor, cuerpo y acidez. Un café puede tener notas florales, cítricas, achocolatadas, frutales o herbales.

recomendacion_cafe

Expresiones de entrenamiento:

- Recomiéndame un café
- ¿Qué café me recomiendas?
- ¿Cuál café colombiano debería probar?
- Quiero probar un café especial
- Recomiéndame un café colombiano
- ¿Qué café es bueno para empezar?

Respuestas configuradas:

- a. Claro. Si buscas un café dulce y balanceado, te recomiendo café del Huila. Si prefieres notas florales y cítricas, una buena opción es café de Nariño o variedad Geisha. Si buscas notas achocolatadas, puedes elegir café del Tolima o Antioquia.
- b. Te recomiendo elegir según tu gusto. Para un perfil suave y tradicional, Antioquia; para dulzor y balance, Huila; para notas florales y cítricas, Nariño; y para chocolate o panela, Tolima.

c. Depende del perfil que prefieras. Si quieres algo dulce, prueba Huila; si quieres algo floral, Nariño o Geisha; si prefieres chocolate, Tolima o Antioquia; y si buscas algo suave, Cauca puede ser una buena opción.

recomendar_por_sabor

Expresiones de entrenamiento:

- Dulce
- Floral
- Cítrico
- Achocolatado
- Suave
- Frutal
- Quiero uno dulce
- Quiero uno floral
- Busco uno achocolatado
- Me gusta el café suave

Respuestas configuradas:

a. Si buscas ese perfil, puedes elegir según la región: Huila suele ser dulce y balanceado, Nariño floral y cítrico, Tolima achocolatado, y Antioquia suave con notas a caramelo o chocolate.

b. Para un café con ese tipo de sabor, te recomiendo revisar cafés colombianos de regiones como Huila, Nariño, Tolima o Antioquia, dependiendo de si prefieres dulzor, notas florales, acidez o chocolate.

c. Una buena recomendación sería elegir cafés arábicos colombianos. Para dulzor, Huila; para notas florales, Nariño o Geisha; para chocolate, Tolima o Antioquia; y para suavidad, Cauca.

compra_cafe

Expresiones de entrenamiento:

- Quiero comprar café colombiano
- ¿Dónde puedo comprar café del Huila?
- Quiero comprar café Geisha
- ¿Tienen café orgánico?

- Quiero comprar café directamente al productor
- Quiero hacer un pedido de café
- ¿Dónde compro café colombiano?
- ¿Puedo comprar café en la cooperativa?
- ¿Cómo compro café a los productores?
- ¿Dónde podría comprar el café Geisha?

Respuestas configuradas:

- Puedes comprar café colombiano directamente a productores, fincas o cooperativas asociadas. Para elegir mejor, puedes seleccionar el café por región, variedad, certificación o perfil de sabor.
- La cooperativa puede facilitar la compra directa a productores colombianos. Puedes elegir cafés por región, como Huila o Nariño; por variedad, como Geisha o Castillo; o por certificación, como orgánico o comercio justo.
- Para comprar café colombiano, puedes iniciar seleccionando una región o variedad. Por ejemplo, café del Huila si buscas balance, Geisha de Nariño si prefieres notas florales, o Tolima si quieres notas achocolatadas.

despedida

Expresiones de entrenamiento:

- Gracias
- Muchas gracias
- Eso era todo
- Hasta luego
- Chao
- Nos vemos
- Gracias por la información
- Muy amable
- Adiós

Respuestas configuradas:

- Con gusto. Recuerda que CoffeeBot puede ayudarte a conocer variedades, regiones, métodos de procesamiento, productores, certificaciones y derivados del café colombiano. ¡Que disfrutes una excelente taza de café!
- Gracias por consultar a CoffeeBot. Cuando quieras aprender más sobre café colombiano, regiones, sabores o recomendaciones, estaré listo para ayudarte.

c. Fue un gusto ayudarte. Espero que disfrutes descubriendo la riqueza del café colombiano. Hasta pronto.

Default Fallback Intent

Este intent se activa cuando Dialogflow no logra reconocer una intención clara del usuario.

Respuestas configuradas:

a. No estoy seguro de haber entendido tu pregunta. Puedes preguntarme, por ejemplo: ¿qué café se produce en Huila?, ¿qué tipos de café existen?, ¿qué significa café lavado?, ¿qué certificaciones puede tener un café? o ¿qué derivados se obtienen del café colombiano?

b. Puedo ayudarte con regiones cafeteras, variedades de café, métodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, altitud de cultivo y derivados. ¿Sobre cuál tema deseas consultar?

c. No encontré una respuesta exacta, pero puedo orientarte sobre café colombiano. Intenta preguntarme por una región, una variedad, un método de procesamiento, una certificación, una altitud o un derivado del café.

12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Las siguientes preguntas fueron definidas para validar el funcionamiento del agente en el panel Try it now de Dialogflow y durante la sustentacion:

- Hola
- ¿Qué puedes hacer?
- ¿Qué tipos de café existen?
- ¿Qué café se produce en Huila?
- Háblame del café de Nariño
- ¿Cuál es la altitud del café de Huila?
- ¿A qué altura se cultiva el café de Nariño?
- ¿Qué es el café Geisha?
- ¿Qué sabor tiene el Bourbon Rosado?
- ¿Qué es el café lavado?
- ¿Qué diferencia hay entre lavado, natural y honey?
- ¿Qué certificaciones puede tener un café?
- ¿Qué significa café sostenible?
- ¿Qué son las notas de cata?
- ¿Qué región produce café floral?
- ¿Qué derivados se obtienen del café?
- ¿Qué es el tinto colombiano?
- Explícame la clase Derivados
- Recomiéndame un café
- Dulce
- ¿Dónde podría comprar el café Geisha?
- Gracias

13. EVIDENCIA DE CONFIGURACIÓN EN DIALOGFLOW

A continuación se presentan capturas de la configuración realizada en Dialogflow, incluyendo las intenciones y entidades creadas para el agente CoffeeBot.

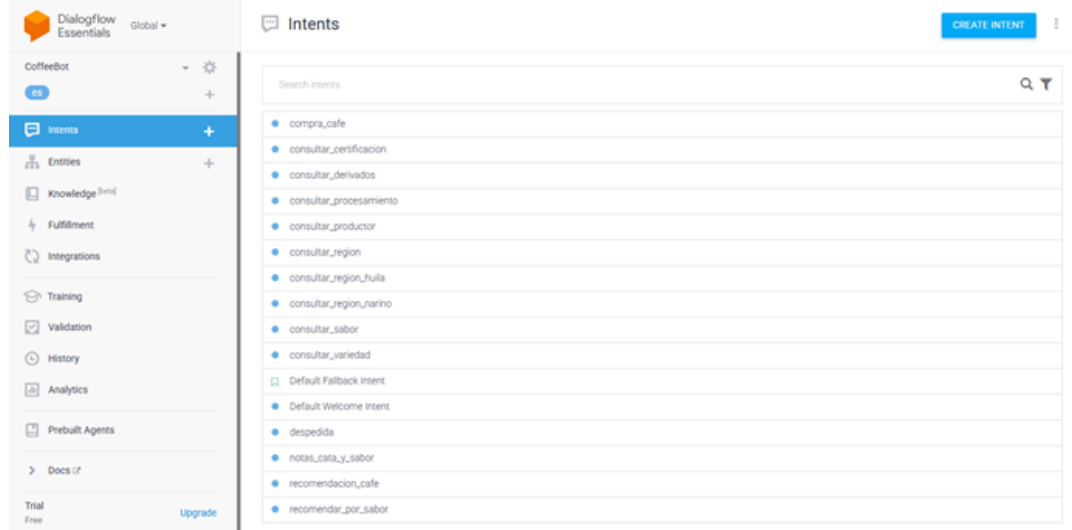


Figura 3. Intenciones configuradas en CoffeeBot.



Figura 4. Entidades configuradas en CoffeeBot

14. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PARCIAL

Requisito del parcial	Como se cumple en CoffeeBot
Identificar entidades principales	Se definieron VariedadCafe, Region, Productor, MetodoProcesamiento, Certificacion, NotaCata y Derivados.
Crear modelo conceptual	Se construyo un diagrama conceptual con clases, propiedades y relaciones.
Definir propiedades clave	Cada clase incluye propiedades como nombre, descripcion, altitud, clima, perfil de sabor, tipo de grano y procesamiento.
Establecer jerarquias y taxonomias	Se clasificaron las variedades por tipo de grano, region de origen, metodo de procesamiento y derivados.
Definir relaciones e inversas	Se definieron relaciones como pertenece a/incluye variedades y produce/producido por.

Incorporar certificaciones, cultivo sostenible y notas de cata	La base incluye certificaciones, metodos de cultivo y descriptores sensoriales.
Crear clase Derivados	Se creo la clase Derivados, que relaciona cafe base, bebida producida y region de consumo.
Entrenar un agente chatbot	Se configuro CoffeeBot en Dialogflow con entidades, intents, expresiones y respuestas.
Usar funciones posibles e imagenes	Se incluyeron pruebas, capturas y diagramas para sustentar el funcionamiento del agente.
Sustentar el funcionamiento del agente	Se realizaron pruebas en Dialogflow y Dialogflow Messenger con preguntas sobre regiones, altitud, variedades, métodos de procesamiento, certificaciones, notas de cata, derivados, recomendaciones y compra de café.

15. CONCLUSIONES

CoffeeBot permite organizar y consultar información sobre el café colombiano mediante un agente conversacional desarrollado en Dialogflow, facilitando el acceso a datos sobre variedades, regiones productoras, productores, métodos de procesamiento, certificaciones, notas de cata, altitud de cultivo y derivados.

El modelo conceptual diseñado permite representar de manera ordenada las entidades principales del dominio cafetero y sus relaciones, especialmente a través de la clase Derivados, la cual cumple un papel fundamental al conectar el café con las bebidas producidas a partir de él y las regiones donde se consumen. Asimismo, la configuración de entidades e intenciones en Dialogflow permite que el agente responda preguntas reales de los usuarios de forma clara y funcional.

En este sentido, el chatbot puede ser utilizado como una herramienta educativa, comercial y de apoyo para la modernización de una cooperativa cafetera, promoviendo el conocimiento del café colombiano y facilitando la interacción entre consumidores y productores.